毕业设计答辩手册

智能家居环境监测与人脸、语音子系统——常见问题与简明回答

（请填写姓名、学号、指导教师）

2026 年 3 月 26 日

使用说明：本手册面向答辩现场**口语化、短句化**回答，避免堆砌术语。老师若追问细节，可再结合论文中的图表与数据补充。回答时语速放慢，先讲“做什么”，再讲“怎么连起来”。

目录

1 系统整体：是干什么的、有几块？ 2

2 主控之间怎么通信？（最常问） 2

3 服务器、网页与数据库 3

4 OpenMV 与人脸部分 3

5 语音助手子系统 4

6 创新点、难点与展望（收尾常用） 4

7 老师可能随口问的（短答即可） 5

1、 系统整体：是干什么的、有几块？

【问】你的毕业设计到底解决什么问题？一句话怎么说？

【答】做一个**能看家里环境数据、能做人脸相关操作、还能语音问情况**的智能家居小系统。传感器测温湿度、气压、有害气体等，数据能在网页上画曲线；摄像头那端做人脸采集和识别；另外加了一个语音助手，用说话的方式查环境或天气。

【问】系统大致分几层？谁负责什么？

【答】可以想成三层：**最底下**是采集和现场——STM32 管多路传感器，ESP32 当“网关”汇总数据、接屏幕、上网；**中间**是家里的视觉模块 OpenMV，专门做人脸；**上面**是电脑或云上的服务器，用网页把数据存起来、画出来，语音助手也通过接口访问这些数据。

【问】为什么既要 STM32 又要 ESP32，一个不够吗？

【答】分工不同：STM32 适合**稳定、快速地采传感器**；ESP32 自带 **WiFi 和较强算力**，适合做本地小屏幕显示、把数据打包发到服务器，还能同时处理串口上来的多路数据。相当于一个专心测、一个专心连网和展示，结构清晰。

2、 主控之间怎么通信？（最常问）

【问】你这几个主控/模块之间是怎么通信的？

【答】可以分两类线：**“有线、近距离”**用串口——STM32 和 ESP32 用杜邦线连 TX/RX，按约定好的格式发温湿度等数据；OpenMV 和 ESP32 也是串口，传文字命令和小图片。**“无线上网”**用 WiFi——ESP32 把汇总好的数据用 HTTP 发到服务器；需要**远程发指令、收简短状态**时用 MQTT（像给设备订阅的“消息频道”）。

【问】串口大概是什么？为什么用串口？

【答】串口就是两根数据线交叉连（一发一收），像**一根窄窄的管道**一点点传数据。优点是**简单、延迟低、容易调试**，适合板子紧挨着放。缺点是要接线、距离不能太远，所以只适合设备旁边。

【问】HTTP 和 MQTT 都在用，有什么区别？

【答】**HTTP** 像“问一句答一句”——ESP32 定时把一包传感器数据 POST 给服务器，适合**上传历史曲线**。**MQTT** 像“订阅公众号”——手机和服务器都能往某个主题发短消息，设备订阅了就能收到**控制命令或状态**，消息小、开销低，适合**联动和遥控**。

【问】数据从传感器到网页，中间走什么路径？

【答】传感器 → STM32 读数 → 串口给 ESP32 → ESP32 打包 → WiFi 用 HTTP 发到 Node 服务器 → 服务器存成文件或内存里的记录 → 浏览器访问网页，网页用接口把数据拉下来画曲线。老师如果只听流程，记住**串口进网关、网关上网、服务器给网页**就够了。

3、 服务器、网页与数据库

【问】服务器用的是什么技术？

【答】用的是 **Node.js** 搭的一个轻量网站，提供静态页面和接口。传感器上传、用户登录、图表设置、和人脸相关的接口都在这个服务里。对老师可以说成 “用 JavaScript 写的一个后台小网站”。

【问】数据存在哪里？算不算数据库？

【答】本设计里大量数据以 **JSON 文件**等形式放在服务器本地，配合内存里的缓存，够用、实现快。若老师问 “为什么不用 MySQL”，可以答：原型阶段优先**简单可靠**，正式产品可换成真正的数据库并做备份。

【问】网页上怎么保证不是谁都能看？

【答】有**登录注册**，后台给会话 token，接口要带上 token 才返回数据。可以一句话说：“和普通网站登录类似，没登录只能进登录页。”

4、 OpenMV 与人脸部分

【问】人脸识别是在摄像头板子上做还是电脑上做？

【答】主要在人脸摄像头那块板子（OpenMV）上完成采集和识别，**结果再通过 ESP32 传到服务器**，网页可以查看状态或取图。这样减轻服务器压力，也符合 “边缘侧先处理” 的思路。

【问】人脸数据隐私你怎么考虑？

【答】识别在本地模块完成，敏感操作尽量**不裸奔到公网**；演示环境也要注意账号密码。正式部署应加**传输加密、访问权限细分**，这是后续改进点。

5、 语音助手子系统

【问】语音助手是怎么工作的？不用讲代码。

【答】可以想成四步：**麦克风**收到声音 → **语音识别**变成文字 → **大模型**理解要问什么，必要时调用“工具”去查传感器接口或天气 → **语音合成**播出来。用户感觉就像和智能音箱对话。

【问】大模型在系统里起什么作用？

【答】主要起**听懂自然语言、决定调用哪个接口**的作用。比如用户说“客厅温度多少”，模型把意图对应到查询环境数据的函数，而不是手写几百条 if–else。

6、 创新点、难点与展望（收尾常用）

【问】你的创新点在哪里？

【答】把**环境采集、边缘人脸、Web 可视化、语音对话**串成一条完整链路；通信上**串口 + HTTP + MQTT** 分工明确；语音侧用**工具调用**把“说话”和“查数据”连起来。创新不必夸大，说清楚“做了一体化原型”即可。

【问】做的时候遇到的最大困难是什么？

【答】（请结合个人经历二选一或组合）例如：**串口数据粘包、丢包**要定协议和超时；**WiFi 不稳定**要做重连；**多模块联调**要分段排查。回答时先说现象，再说你怎么定位、怎么解决，老师更看重**过程**。

【问】如果继续改进，你会加什么？

【答】可以从三方面说：**安全**（HTTPS、设备证书）；**可靠**（数据库、断点续传）；**体验**（手机 App、更多家电联动）。不必全说，挑两条即可。

【问】这个系统的实用价值怎么说？

【答】适合作为**家庭环境与健康关注**的入门监测方案，也可作为**物联网、边缘智能与语音交互**的教学或演示平台。真正进家庭还需工程化与安全加固。

7、 老师可能随口问的（短答即可）

【问】你做实验或测试了吗？怎么说明“能用”？

【答】做了**联调演示**：传感器有数、网页曲线能刷新、人脸流程能走通、语音能问到环境或天气。答辩时可以放几张截图或短视频，比纯讲更直观。

【问】系统会不会很卡、数据会不会乱？

【答】板子上各任务**分时处理**，上传有间隔；串口通信定了格式和超时，减少乱码。若老师追问，可以说“原型阶段以稳定演示为主，量产会再加校验和重传”。

【问】成本高不高？

【答】开发板、传感器、摄像头模块都是**常见教学级器件**，总价可控，适合毕业设计复现。若量产会考虑批量采购和外壳、电源等成本。

【问】你在这个项目里主要负责什么？（小组答辩时）

【答】（请按实际填写）例如：总体方案、ESP32 与服务器联调、网页与 MQTT、或语音助手与接口对接。一句话：**从想法到能演示的一条链里，我具体做了哪几段**。

提示：“实用价值”若老师更关心能力培养，可补一句：综合锻炼了嵌入式、网络后台与系统联调能力。答辩时先结论、再展开，每条回答控制在约半分钟以内更易听清。